



1. Calcule el área efectiva de transferencia del intercambiador de calor utilizado como sobrecalentador para una temperatura del aire de entrada a la caldera de 70°C. (5 puntos).

$$Q_{SH} = m_v(h_{SH} - h_{vsat}) = UAF\Delta T_{mL} \Rightarrow$$

$$A = \frac{m_v(h_{SH} - h_{vsat})}{U\Delta T_{mL}}; \Delta T_{mL} = \frac{(T_{gSHin} - T_{vSH}) - (T_{gsal} - T_{sat})}{\ln\left(\frac{T_{gSHin} - T_{vSH}}{T_{gsal} - T_{sat}}\right)}$$

$$\eta_{PCI} = \frac{Q_{ev} + Q_{SH}}{Q_c} = 1 - \frac{Q_g}{Q_c}$$

NECESARIO T_{gSHin} y F

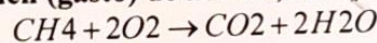
T_{gSHin} varias opciones, balance energía en el generador de vapor o en el sobrecalentador.

Balance en el generador:

$$Q_c = Q_{ev} + Q_{gFout} \Rightarrow m_{fMe} PCI_{ME} - m_v(h_{vsat} - h_{win}) = m_g c_{pg} (T_{gSHin} - T_{aire,in}) \Rightarrow$$

$$T_{gSHin} = \frac{m_{fMe} PCI_{ME} - m_v(h_{vsat} - h_{win})}{m_g c_{pg}} + T_{aire,in}$$

Necesario calcular el volumen (gasto) de humos, estequiometría



Combustible gas, lo más sencillo base molar o volumétrica, en este caso dado que los datos de combustibles se dan en masa la primera opción es resolver en moles y luego multiplicar por el peso molecular correspondiente (dato)

Base cálculo, 1 mol de metano

$$BC = 1 \text{ mol (metano)}$$

$$n_{aire,e} = n_{O_2} + n_{N_2} = 2 + 2\left(\frac{0.79}{0.21}\right) = 9.52$$

$$5\% \text{exceso (amagat } \diamond x_v \equiv x_n)$$

$$n_{aire} = 1.05 \cdot 9.52 = 10 \text{ mol / mol (metano)}$$

relación aire combustible A/F

$$A/F = n_{aire} \cdot \left(\frac{PM_{aire}}{PM_{CH_4}}\right) = 18.025 \frac{kg}{kg_{CH_4}}$$

$$m_g = m_{CH_4}(1 + A/F) = 14.649 \frac{kg}{s}$$

$$Q_c = m_{fMe} PCI_{ME} = 42.439 \text{ MW}$$

$$Q_{ev} = m_v(h_{vsat} - h_{win}) = 27.268 \text{ MW}$$

$$T_{gSHin} = \frac{m_{fMe} PCI_{ME} - m_v(h_{vsat} - h_{win})}{m_g c_{pg}} + T_{aire,in} = 962.75^\circ C \diamond 1236 K$$



EPS. UC3M
Departamento de INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS
ASIGNATURA: CALOR Y FRÍO INDUSTRIAL
15 de Junio de 2017

Calculo de F y del área del intercambiador
Método F-LTM;D

$$Q_{SH} = m_v(h_{Sh} - h_{vsat}) = UAF\Delta T_{mL} \Rightarrow$$
$$A = \frac{m_v(h_{Sh} - h_{vsat})}{UF\Delta T_{mL}}; \Delta T_{mL} = \frac{(T_{gSHin} - T_{vSH}) - (T_{gsal} - T_{sat})}{\ln\left(\frac{T_{gSHin} - T_{vSH}}{T_{gsal} - T_{sat}}\right)}$$

$$T_{1i} = 250.35^\circ C; \quad T_{1o} = T_{vSH} = 420^\circ C$$

$$T_{2i} = T_{gSHin} = 962.75^\circ C; \quad T_{2o} = T_{gsal} = 583^\circ C$$

$$R = \frac{T_{1i} - T_{1o}}{T_{2o} - T_{2i}} = \frac{250.35 - 420}{583 - 962.75} = 0.447; P = \frac{T_{2o} - T_{2i}}{T_{1i} - T_{2i}} = \frac{583 - 962.75}{250.35 - 962.75} = 0.533$$

$$F_{SH1} = 0.98$$

$$Q_{SH} = m_v(h_{Sh} - h_{vsat}) = 6.44 MW$$

$$\Delta T_{mL} = \frac{(T_{gSHin} - T_{vSH}) - (T_{gsal} - T_{sat})}{\ln\left(\frac{T_{gSHin} - T_{vSH}}{T_{gsal} - T_{sat}}\right)} = 429.16^\circ C$$

$$A = \frac{m_v(h_{Sh} - h_{vsat})}{UF\Delta T_{mL}} = 60 m^2$$

2. Por motivos económicos se decide cambiar el combustible a etano (C_2H_6), $PCI = 52.371$ MJ/kg, manteniendo el exceso de aire y calor de combustión aportado. Calcule la temperatura a la salida del vapor sobrecalentado, $T_{v, sal, SH}$, la temperatura de salida de los gases de escape, $T_{g, sal}$, y la eficiencia de caldera en esas condiciones. ¿cómo es la eficiencia de la caldera trabajando con etano respecto de la eficiencia de la caldera operada con metano?, discuta el resultado. (5 puntos)

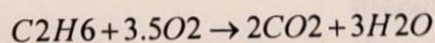
$$R = \frac{T_{1i} - T_{1o}}{T_{2o} - T_{2i}} = cte = 0.447;$$

$$NTU = \frac{UA}{C_2} = \frac{UA}{m_{gEt} c_{pg}} = \frac{255 \cdot 60}{m_{gEt} c_{pg}} \Rightarrow \text{volumen gases de estequiometria}$$

$$P = \frac{T_{2o} - T_{2i}}{T_{1i} - T_{2i}} \Rightarrow \text{del gráfico}$$

$$\eta_{PCI} = \frac{Q_{ev} + Q_{SH}}{Q_c} = 1 - \frac{Q_g}{Q_c}$$

1. Estequiometría





$$BC = 1 \text{ mol (etano)}$$

$$n_{\text{aire,c}} = n_{O_2} + n_{N_2} = 3.5 + 3.5 \left(\frac{0.79}{0.21} \right) = 16.667$$

$$5\% \text{exceso (amagat } \leftrightarrow x_v \equiv x_n)$$

$$n_{\text{aire}} = 1.05 \cdot 16.667 = 17.5 \text{ mol / mol (metano)}$$

relación aire combustible A/F, kg

$$A / F = n_{\text{aire}} \cdot \left(\frac{PM_{\text{aire}}}{PM_{C_2H_6}} \right) = 18.025 \frac{\text{kg}}{\text{kg}_{CH_4}}$$

$$m_{C_2H_6} = \frac{Q_c}{PCI_{Et}} = 0.81$$

$$m_{g,et} = m_{C_2H_6} (1 + A / F) = 14.443 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$T_{gSHin} = T_{2i2} = \frac{m_{fMe} PCI_{Et} - m_v (h_{vsat} - h_{win})}{m_{g,et} c_{pg}} + T_{\text{aire,in}} = 975.48^\circ C$$

$$R = \frac{T_{1i} - T_{1o}}{T_{2o} - T_{2i}} = cte = 0.447;$$

$$NTU = \frac{UA}{C_2} = \frac{UA}{m_{gEt} c_{pg}} = \frac{255 \cdot 60}{m_{gEt} c_{pg}} = 0.914$$

$$P = \frac{T_{2o} - T_{2i}}{T_{1i} - T_{2i}} \Rightarrow \text{del gráfico} = 0.55$$

$$T_{2o2} = P(T_{1i2} - T_{2i2}) + T_{2i2} = 576.66^\circ C$$

$$T_{1o2} = R(T_{2i2} - T_{2o2}) - T_{1i1} = 428.5^\circ C$$

$$Q_{SH,et} = m_g c_{pg} (T_{2i2} - T_{2o2}) = 6.56 MW$$

$$\eta_{PCI,et} = \frac{Q_{ev} + Q_{SH}}{Q_c} = 1 - \frac{Q_g}{Q_c} = 80\%$$

$$\eta_{PCI,Me} = \frac{Q_{ev} + Q_{SH}}{Q_c} = 1 - \frac{Q_g}{Q_c} = 79.4\%$$